

808 电气工程基础 考试大纲

《电气工程基础》科目考试分为两个模块，模块 1 为《电力电子技术》，模块 2 为《电机学》，总分 150，每个模块各 75 分。相应考试大纲如下：

模块 1

《电力电子技术》考试大纲

考试内容

根据我校教学及该科目的特点，考试内容包括电力电子器件和电力电子变换电路两大部分，对考试范围作以下要求：

1. 电力电子器件

- (1) 掌握器件的结构、电气图形符号、工作原理、基本特性、主要参数。
- (2) 掌握器件的保护电路、缓冲电路及驱动电路的工作原理。

2. 电力电子变换电路

电力电子变换电路主要包括**整流电路、逆变电路、直流斩波电路**等

- (1) 由晶闸管构成的单相、三相可控整流电路在不同的负载下的工作原理、**波形分析和参数计算**。
- (2) 由晶闸管构成的有源逆变电路的工作原理、波形分析和参数计算；无源逆变电路包括**电压型**和**电流型**逆变电路，要求掌握逆变电路的主要特点和工作原理。
- (3) PWM 控制技术的基本原理及 SPWM 逆变电路工作原理及其**控制方法**，分析 **SPWM 逆变电路的谐波特点**。
- (4) 掌握直流斩波电路（**降压变换器、升压变换器、升降压变换器和 ĆUK 变换器**）的**拓扑图、工作原理、电路设计（公式推导）**。
- (5) 掌握软开关的基本概念和典型的软开关电路的工作原理。

模块 2

《电机学》考试大纲

考试内容

1. 掌握直流电机的基本概念、**工作原理和运行特性**、起动与调速及各种运行方式的分析等，应用基本方程进行求解计算（**留意本章难题**）。
2. 掌握变压器的基本概念、工作原理和分析方法，包括仪用互感器和**自耦变压器**，根据**试验求解变压器参数**，分析计算变压器运行特性（**并联**）。
3. 交流电机电枢绕组产生磁势与电动势的原理、不同性质**磁势**产生的条件。
4. 掌握异步电动机的基本概念、**运行原理、和运行特性**、起动与制动等各种运行状态分析等（问答题），进行有关计算。掌握三相交流电动机调速原理，了解各种调速方法（问答题）。
5. 掌握同步电机的基本概念、运行原理和运行特性，了解同步电动机的起动方法(**投入并联方法**)。

26西工大电气考研：649821090
滴滴哥：1245946799

复习时间安排:

上午:

7:30-8:00 背单词

8:00-12:00 数学

下午:

2:00-4:00 单词、阅读

4:00-5:30 专业课

晚上:

6:30-8:30 专业课

8:30-9:30 数学

9:30-10:30 知识回顾、复习薄弱项

26西工大电气考研: 649021090
滴滴哥: 1245946799

西工大电气初试资料使用方法

第一阶段：6月到9月中旬（借助考纲、重点大题）

- 1、电力电子知识点汇总及习题（搭配讲义）
- 2、电机学知识点汇总及习题（搭配讲义）

教材课后题

电力电子教材：第一遍复习的时候偶尔做一下，没题的时候做一下

第二段：9月中旬到11月（借助我画重点）

- 3、电机与电力电子期末卷及重点习题

电机学：电机学经典习题（不重要），其它均为重点内容

第三阶段：11月到考前（借助重点考点）

- 4、重点考点（辅导班独有）

非常重要、西工大出题老师画的

- 5、真题

- 6、真题答案

电机大题重点关注：教材课后题、强化冲刺课、真题、辅导班群相册

电力电子大题重点关注：强化冲刺课、真题、辅导班群相册

电机和电力电子问答：真题、11月所画重点